

La Sezione Aurea

01 · Definizione

Cos'è la Sezione Aurea?

Definizione

Un segmento AB è diviso in **sezione aurea** dal punto C se vale la proporzione:

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AC}{CB}$$

ovvero il segmento intero sta alla parte maggiore come la parte maggiore sta alla parte minore.

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618\dots$$

Proprietà fondamentali di φ :

Proprietà	Valore / Formula
Valore approssimato	1,6180339887...
Equazione caratteristica	$\varphi^2 = \varphi + 1$
Reciproco	$1/\varphi = \varphi - 1 \approx 0,618$
Relazione con radice	$\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$

Nota

φ è l'unico numero positivo tale che $\varphi^2 = \varphi + 1$, ovvero il suo quadrato si ottiene semplicemente aggiungendo 1.

02 · Costruzione Geometrica

Costruire la sezione aurea con compasso e riga

Metodo classico

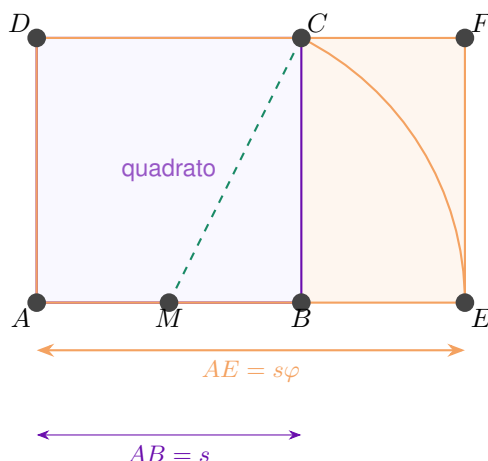
A partire da un segmento AB , si costruisce il **rettangolo aureo** seguendo sei passi elementari con compasso e riga, senza calcoli numerici.

I 6 passi della costruzione

- 1 Traccia il segmento orizzontale AB di lunghezza qualsiasi.
- 2 Costruisci il quadrato $ABCD$ con AB come base (D sopra A , C sopra B).
- 3 Trova il punto medio M del segmento AB .
- 4 Traccia il segmento MC (da M sul lato inferiore fino a C in alto a destra).
- 5 Con centro M e raggio MC , traccia un arco che interseca l'estensione di AB nel punto E .
- 6 Il rettangolo $ADFE$ è il **rettangolo aureo**: $AE/AB = \varphi \approx 1,618$ ✓

Perché funziona?

Il punto E è a distanza $MC = s\sqrt{5}/2$ da M , che dista $s/2$ da A . Quindi $AE = s/2 + s\sqrt{5}/2 = s(1 + \sqrt{5})/2 = s\varphi$. Il rapporto $AE/AB = \varphi$ per costruzione.



03 · Rettangolo Aureo

Il rettangolo che si riproduce all'infinito

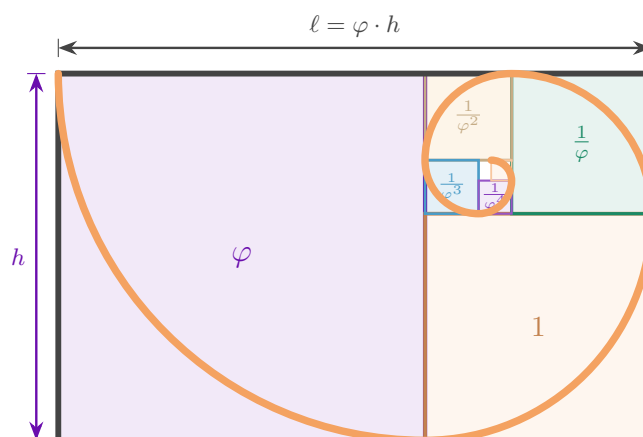
Definizione

Un **rettangolo aureo** è un rettangolo il cui rapporto tra il lato maggiore e il lato minore è uguale a φ :

$$\frac{\ell}{h} = \varphi \approx 1,618$$

△ Proprietà di auto-similarità

Rimuovendo il quadrato di lato h da un rettangolo aureo ($\varphi \times 1$), il rettangolo rimanente ha dimensioni $1 \times (\varphi - 1) = 1 \times \frac{1}{\varphi}$, il cui rapporto è φ per la proprietà $\varphi^2 = \varphi + 1$. Il processo si ripete **all'infinito**: ogni rettangolo residuo è sempre aureo.



$$\frac{\ell}{h} = \varphi \approx 1,618 \quad \Rightarrow \quad \frac{h}{\ell - h} = \varphi \quad (\text{auto-similarità})$$

04 · Successione di Fibonacci

Il legame tra Fibonacci e φ

Successione di Fibonacci

$F(1) = 1, F(2) = 1, F(n) = F(n-1) + F(n-2)$ per $n \geq 3$.

Ogni termine è la **somma dei due precedenti**: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(n+1)}{F(n)} = \varphi$$

n	$F(n)$	$F(n+1)$	Rapporto $F(n+1)/F(n)$
1	1	1	1,000 000
2	1	2	2,000 000
3	2	3	1,500 000
4	3	5	1,666 667
5	5	8	1,600 000
6	8	13	1,625 000
7	13	21	1,615 385
8	21	34	1,619 048
9	34	55	1,617 647
10	55	89	1,618 182

Il rapporto oscilla intorno a $\varphi \approx 1,618$ convergendo sempre più velocemente.

Costruzione geometrica con Fibonacci

Affiancando quadrati di lato $F(1), F(2), \dots, F(8)$ si ottiene un rettangolo che approssima sempre meglio il rettangolo aureo.

